

Version: A

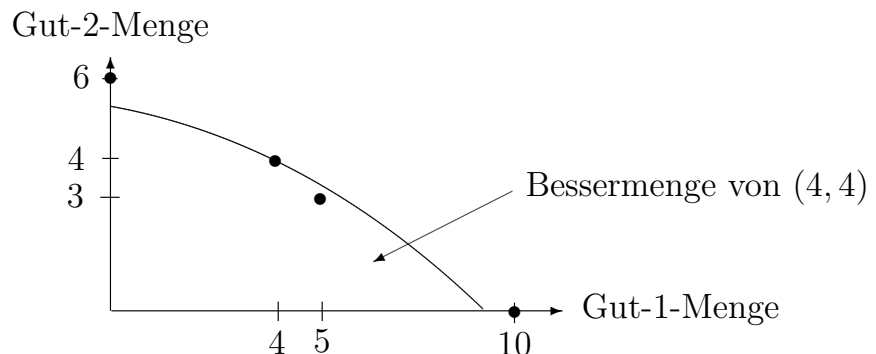
Klausur in Mikroökonomik A, Lösungshinweise

Frühjahrssemester 2014 (1. Termin)

1 Wahr/Falsch-Aufgaben

1.1 Es sei X die Menge der Güterbündel aus zwei Gütern, wobei die Güter in beliebigen nicht-negativen Mengen (d.h. Mengen aus $\mathbf{R}_+$) konsumiert werden können. Nehmen Sie an, dass Lisas Präferenzen über X durch eine vollständige und transitive Relation $\succeq$ beschrieben sind. Die zugehörige strikte Präferenzrelation wird mit $\succ$ bezeichnet.

1. Wenn $(3, 3) \succeq (1, 1)$ und Lisas Präferenzen monoton sind, dann gilt $(2, 2) \succeq (1, 1)$. **W** Die Aussage $(2, 2) \succeq (1, 1)$ folgt direkt aus der Monotonie und hat nichts mit der Annahme $(3, 3) \succeq (1, 1)$ zu tun.
2. Wenn $(9, 5) \succeq (1, 1)$ und Lisas Präferenzen konvex sind, dann gilt $(3, 2) \succeq (1, 1)$. **W** Weil sowohl $(9, 5)$ als auch $(1, 1)$ in der Bessermenge von $(1, 1)$ liegen und die Präferenzen konvex sind, liegt auch jede Konvexkombination von $(9, 5)$ und $(1, 1)$ in der Bessermenge von $(1, 1)$. Wegen $(3, 2) = \frac{1}{4}(9, 5) + \frac{3}{4}(1, 1)$ ist $(3, 2)$ eine Konvexkombination von $(9, 5)$ und $(1, 1)$. (Für diese Lösung haben wir *nicht* vorausgesetzt, dass Lisas Präferenzen monoton sind.)
3. Wenn $\succeq$ stetig und monoton ist, dann gibt es eine Nutzenfunktion $u : X \rightarrow \mathbf{R}$, die Lisas Präferenzen repräsentiert. **W** Laut Vorlesung Kapitel 1.
4. Wenn $(4, 4) \succeq (10, 0)$, $(4, 4) \succeq (0, 6)$ und $(5, 3) \succeq (4, 4)$, dann können Lisas Präferenzen nicht konvex sein. **F** Hier muss man wieder beachten, dass die Monotonie der Präferenzen nicht vorausgesetzt wurde.



5. Für alle $x, y, z, w \in X$ gilt das folgende: wenn $x \succeq y, z \succeq w$ und $y \succ z$, dann $x \succ w$. **W** Wegen $x \succeq y \succeq z \succeq w$ und Transitivität gilt $x \succeq w$. Wenn außerdem $x \sim w$ gelten würde, dann $z \succeq w \succeq x \succeq y$ und deshalb $z \succeq y$ wegen Transitivität. Dies steht im Widerspruch zur Annahme $y \succ z$. Also kann nicht $x \sim w$ gelten. Es muss also $x \succ w$ gelten.

1.2 Es sei X die Menge der Güterbündel aus zwei Gütern, wobei die Güter in beliebigen nicht-negativen Mengen (d.h. Mengen aus $\mathbf{R}_+$) konsumiert werden können. Nehmen Sie an, dass Lisas Präferenzen über X monoton und konvex sind und dass all ihre Indifferenzkurven durch differenzierbare Funktionen dargestellt werden können. Die Preise der Güter 1 und 2 sind $p_1 = 3$ und $p_2 = 1$. Lisa hat ein Budget von $m > 0$ für die Güter 1 und 2. Alle nummerierten Aussagen in dieser Aufgabe beziehen sich auf ein beliebiges für Lisa optimales Bündel (x_1^*, x_2^*) . Der Absolutbetrag der Grenzrate der Substitution von Gut 2 für Gut 1 an der Stelle (x_1^*, x_2^*) wird mit $|GRS_{1,2}(x_1^*, x_2^*)|$ bezeichnet.

1. Wenn $x_1^* > 0$ und $x_2^* > 0$, dann $|GRS_{1,2}(x_1^*, x_2^*)| = 3$. **W** Denn das optimale Bündel erfüllt die Bedingung erster Ordnung im Inneren: $GRS_{1,2}(x_1^*, x_2^*) = -p_1/p_2$.
2. Wenn $x_1^* > 0$ und $x_2^* > 0$, dann $|GRS_{1,2}(x_1^*, x_2^*)| = 1/3$. **F** Siehe vorherige Lösung.
3. Wenn $x_1^* > 0$ und $x_2^* = 0$, dann $|GRS_{1,2}(x_1^*, x_2^*)| \geq 3$. **W** Denn das optimale Bündel erfüllt die Bedingung erster Ordnung am horizontalen Rand: $GRS_{1,2}(x_1^*, x_2^*) \leq -p_1/p_2$. Äquivalent: $-GRS_{1,2}(x_1^*, x_2^*) \geq p_1/p_2 = 3$. Wegen der monotonen Präferenzen ist die $GRS \leq 0$, also $-GRS = |GRS|$.
4. Wenn $x_1^* > 0$ und $x_2^* = 0$, dann $|GRS_{1,2}(x_1^*, x_2^*)| \leq 1$. **F** Siehe vorherige Lösung.
5. Wenn $x_1^* = 0$ und $x_2^* > 0$, dann $|GRS_{1,2}(x_1^*, x_2^*)| \leq 3$. **W** Denn das optimale Bündel erfüllt die Bedingung erster Ordnung am vertikalen Rand: $GRS_{1,2}(x_1^*, x_2^*) \geq -p_1/p_2$.

1.3 Betrachten Sie eine Firma mit Produktionsfunktion $f(x_1, x_2)$, wobei beide Inputgüter in beliebigen nicht-negativen Mengen (d.h. Mengen aus $\mathbf{R}_+$) verwendet werden können. Nehmen Sie an, dass $f(x_1, x_2) > 0$ für alle $x_1 > 0, x_2 > 0$ gilt, ansonsten gilt $f(x_1, x_2) = 0$. Nehmen Sie außerdem an, dass f strikt wachsend und stetig ist. Nehmen Sie an, dass x_1 kurzfristig variiert werden kann, aber x_2 kann nur langfristig variiert werden und ist kurzfristig fix auf dem Niveau $\bar{x}_2 > 0$. Der Preis pro Einheit von Input i ist $p_i > 0$ für $i = 1, 2$. Nehmen Sie an, dass das Grenzprodukt von Input 1 für alle x_1 strikt fallend ist, wenn $x_2 = \bar{x}_2$.

1. Die Kosten der kurzfristigen Produktionsentscheidung der Firma beinhalten Setup-Kosten von $p_2 \bar{x}_2$. **F**

2. Die kurzfristige Kostenfunktion beinhaltet Fixkosten von $p_2\bar{x}_2$. **W** Die kurzfristige Produktionsfunktion ist $\bar{f}(x_1) = f(x_1, \bar{x}_2)$, so dass laut obigen Annahmen $\bar{f}(x_1) > 0$ für alle $x_1 > 0$. Sobald die Firma etwas Input x_1 einsetzt (egal wie wenig), kommt also schon etwas Output heraus, so dass es hier keine Setup-Kosten gibt.
3. Bezogen auf die kurzfristige Produktionsentscheidung der Firma sind die Kosten des Einsatzes von Input 2, $p_2\bar{x}_2$, sunk costs. **W** Siehe Vorlesung Kapitel 7.
4. Die kurzfristige Grenzkostenfunktion ($KFGK$) ist strikt wachsend. **W** Gemäß Vorlesung Kapitel 7 gilt $C_{\bar{f}}(q) = p_1\bar{f}^{-1}(q)$. Weil das Grenzprodukt von Input 1 als strikt fallend angenommen ist, ist die Funktion $\bar{f}$ strikt konkav, also ist die Funktion $\bar{f}^{-1}$ strikt konvex (siehe Mathe-Merkblatt). Also sind die Grenzkosten $C'_{\bar{f}}(q)$ strikt wachsend. Es gilt $KFGK(q) = C'_{\bar{f}}(q)$, weil sich die Funktionen $KFK(q)$ und $C_{\bar{f}}(q)$ nur durch eine Konstante unterscheiden (die Fixkosten).
5. Die langfristige Kostenfunktion beinhaltet Setup-Kosten von $p_2\bar{x}_2$. **F** Laut Aufgabenstellung gilt: Sobald die Firma etwas von Input 1 und etwas von Input 2 einsetzt (egal wie wenig), kommt schon etwas Output heraus, so dass es hier keine Setup-Kosten gibt.

1.4 Betrachten Sie einen Wettbewerbsmarkt für ein einzelnes Gut (partielle Gleichgewichtsanalyse). Die Marktnachfrage für das Gut ist $D(p) = p^\varepsilon > 0$ für alle Preise $p > 0$, wobei $\varepsilon < 0$ ein vorgegebener Parameter ist. Das Marktangebot ist $S(p) = p^\eta > 0$ für alle Preise $p > 0$, wobei $\eta > 0$ ein vorgegebener Parameter ist. Es sei $p^* > 0$ so, dass $D(p^*) = S(p^*)$. Nehmen Sie an, dass eine Mengensteuer von $t = 2$ pro Einheit des Gutes in diesem Markt erhoben wird. Bezeichnen Sie im resultierenden Wettbewerbsgleichgewicht den Konsumentenpreis mit p_D^* und den Produzentenpreis mit p_S^* .

1. $p_D^* - 2 = p_S^*$. **W** Wegen Steuersatz $t = 2$.
2. $D(p_S^* + 2) = S(p_S^*)$. **W** Dies ist die Markträumungsbedingung.
3. Die Preiselastizität des Marktangebots ist gleich η für alle Preise $p > 0$. **W** Die Formel für die Elastizität ist $S'(p)\frac{p}{S(p)} = \eta p^{\eta-1}\frac{p}{p^\eta} = \eta$. Vgl. Vorlesung Kapitel 9, Quasilineare Ökonomien mit konstanten Elastizitäten; dort hatten wir den Buchstaben $\hat{\eta}$ für die konstante Elastizität benutzt.
4. Wenn $\eta > -\varepsilon$, dann $p_D^* - 1 = p_S^* + 1$. **W** Wegen Steuersatz $t = 2$ gilt $p_D^* - 2 = p_S^*$. Die Voraussetzung $\eta > -\varepsilon$ kann auch weggelassen werden.

5. Wenn $\eta = -\varepsilon$, dann $p_D^* = p^* + 1$. **F** Zwar sind die Preiselastizität des Angebots und die Preiselastizität der Nachfrage gleich groß, aber die Steuerlast wird trotzdem nicht exakt gleich auf die beiden Marktseiten aufgeteilt. wegen des Korrekturterms $p_S^*/p_D^* < 1$ in der marginalen Preisverzerrungsformel (siehe Kapitel 9) gilt hier die Ableitung $p'(t) > 1/2$ für alle $t > 0$. (Dabei bezeichnen wir mit $p(t)$ den Konsumentenpreis als Funktion des Steuersatzes.) Das Ergebnis $p_D^* = p^* + 1$ würden wir bekommen, wenn $p'(t) = 1/2$ für alle $t \leq 2$ gelten würde.

2 Textaufgaben

2.1 Mike hat ein Anfangsvermögen von $W > 0$. Er kann jeden Betrag A ($0 \leq A \leq W$) in eine riskante Anlage investieren. Mit Wahrscheinlichkeit $1/2$ verliert er die Hälfte seiner Investition (d.h., wenn dieses Ereignis eintritt, gibt ihm die Investition $A/2$ zurück); ebenfalls mit Wahrscheinlichkeit $1/2$ gibt ihm die Investition $(1+r)A$ zurück, wobei $r > 0$ ein vorgegebener Parameter ist. Mike investiert den Rest seines Vermögens, $W - A$, in eine andere Anlage, die ihm mit Sicherheit $W - A$ zurückgibt. Mikes Nutzen von einer beliebigen Geldmenge $X \geq 0$ ist $U(X) = \sqrt{X}$. Mike ist ein Erwartungsnutzenmaximierer.

2.1.1 (N) Bestimmen Sie Mikes Investition A , wenn $r = 1/2$. **0** Da im folgenden verschiedene Werte für W und r vorkommen, empfiehlt es sich, W und r zunächst als Variable zu behandeln. Wenn Mike A investiert, dann wählt er die Lotterie

$$y_A = \begin{pmatrix} W - \frac{A}{2} & W + rA \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Diese liefert den Erwartungsnutzen

$$E[U(y_A)] = \frac{1}{2}\sqrt{W - \frac{A}{2}} + \frac{1}{2}\sqrt{W + rA}.$$

Der Entscheider wählt also dasjenige A , welches die Funktion $\phi(A) = E[U(y_A)]$ maximiert. Um die Eigenschaften der Funktion ϕ zu verstehen, bilden wir die Ableitung:

$$\phi'(A) = \frac{-\frac{1}{2}}{4\sqrt{W - \frac{A}{2}}} + \frac{r}{4\sqrt{W + rA}}.$$

Für jeden der beiden Terme gilt: Je größer der eingesetzte Wert von A , desto kleiner der Wert des Terms. Also ist $\phi'(A)$ strikt fallend, d.h. die Funktion ϕ ist strikt konkav.

Hinreichende und notwendige Bedingung für ein Optimum A^* im Inneren (d.h. $0 < A^* < W$) ist also, dass $\phi'(A^*) = 0$. Hinreichende und notwendige Bedingung für ein Optimum $A^* = 0$ ist, dass $\phi'(0) \leq 0$. Hinreichende und notwendige Bedingung für ein Optimum $A^* = W$ ist, dass $\phi'(W) \geq 0$.

Im Fall $r = 1/2$ gilt $\phi'(0) = 0$, also ist $A^* = 0$ optimal.

2.1.2 (N) Bestimmen Sie den kleinsten Wert von r , so dass Mike sein ganzes Vermögen in die riskante Anlage investiert, das heißt $A = W$. **1**

Laut Bedingung erster Ordnung (siehe Hinweise zur vorherigen Teilaufgabe) ist die relevante Ungleichung $\phi'(W) \geq 0$, also

$$\frac{-\frac{1}{2}}{4\sqrt{W - \frac{W}{2}}} + \frac{r}{4\sqrt{W + rW}} \geq 0.$$

Indem wir alles mit $4\sqrt{W}$ multiplizieren, sehen wir, dass die Ungleichung einfacher geschrieben werden kann:

$$\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{2}}} + \frac{r}{\sqrt{1+r}} \geq 0.$$

Einen Term auf die rechte Seite bringen und vereinfachen liefert $\frac{r}{\sqrt{1+r}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$. Quadrieren liefert $\frac{r^2}{1+r} \geq \frac{1}{2}$. In Standardform für quadratische Gleichungen/Ungleichungen bringen:

$$r^2 - \frac{1}{2}r - \frac{1}{2} \geq 0.$$

Quadratische Ergänzung:

$$\left(r - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{16} - \frac{1}{2} \geq 0.$$

Also

$$\left(r - \frac{1}{4}\right)^2 \geq \frac{9}{16}.$$

Wurzel ziehen:

$$\left|r - \frac{1}{4}\right| \geq \frac{3}{4}.$$

Da $r > 0$ gilt, bleibt nur der Lösungsbereich $r \geq 1$ übrig. (Durch Ausprobieren, d.h. Einsetzen von möglichen r -Werten in die Gleichung $r^2 - \frac{1}{2}r - \frac{1}{2} = 0$ hätte man die Lösung noch schneller gefunden.)

2.1.3 (N) Bestimmen Sie den Wert von r , so dass Mike zwei Drittel seines Vermögens in die riskante Anlage investiert, das heißt $A = (2/3)W$. *Bitte tragen Sie hier die Zahl 100r in Ihr Lösungsblatt ein.* **75** Hier ist schon vorgegeben,

dass eine Innere Lösung gesucht ist, also gilt die Bedingung erster Ordnung $\phi'((2/3)W) = 0$, d.h.

$$\frac{-\frac{1}{2}}{4\sqrt{W - \frac{W}{3}}} + \frac{r}{4\sqrt{W + r\frac{2W}{3}}} = 0.$$

Indem wir alles mit $4\sqrt{W}$ multiplizieren, sehen wir, dass die Ungleichung einfacher geschrieben werden kann:

$$\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{1 - \frac{1}{3}}} + \frac{r}{\sqrt{1 + r\frac{2}{3}}} = 0.$$

Einen Term auf die rechte Seite bringen und vereinfachen liefert

$$\frac{r}{\sqrt{1 + r\frac{2}{3}}} = \sqrt{\frac{3}{8}}.$$

Quadrieren:

$$\frac{r^2}{1 + r\frac{2}{3}} = \frac{3}{8}.$$

Nenner hochmultiplizieren und alles auf eine Seite bringen:

$$r^2 - \frac{r}{4} - \frac{3}{8} = 0.$$

Auflösen der quadratischen Gleichung liefert $r = 3/4$ oder $r = -1/2$, also $r = 3/4$.

2.1.4 (N) Bestimmen Sie Mikes Investition A , wenn $r = 3/4$ und $W = 3$. **2**
 Aus 2.1.1 wissen wir, dass bei $r = 1/2$ gerade $\phi'(0) = 0$ gilt. Wenn $r > 1/2$, dann gilt also $\phi'(0) > 0$, d.h. Mikes optimale Investition ist ein $A > 0$. Aus 2.1.2 wissen wir, dass Mike nicht sein ganzes Vermögen riskant investieren wird, weil $r < 1$ gilt. Also haben wir eine Lösung im Inneren, die durch die Bedingung erster Ordnung $\phi'(A) = 0$ charakterisiert wird:

$$\frac{-\frac{1}{2}}{4\sqrt{3 - \frac{A}{2}}} + \frac{3/4}{4\sqrt{3 + (3/4)A}} = 0.$$

Einen Term auf die rechte Seite bringen:

$$\frac{3/4}{4\sqrt{3 + (3/4)A}} = \frac{\frac{1}{2}}{4\sqrt{3 - \frac{A}{2}}}.$$

Kürzen:

$$\frac{3}{\sqrt{4+A}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{A}{6}}}.$$

Quadrieren:

$$\frac{9}{4+A} = \frac{1}{1-\frac{A}{6}}.$$

Hochmultiplizieren der Nenner:

$$9 - \frac{3A}{2} = 4 + A.$$

Lineare Gleichung auflösen ergibt $A = 2$.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- a. Mike ist risikoneutral. **F** Die Bernoulli-Funktion U ist strikt konkav.
- b. Mike ist risikoavers. **W** Die Bernoulli-Funktion U ist konkav.
- c. In den Fällen mit $r < 1/2$ wäre Mike besser gestellt, wenn er die riskante Anlage leer verkaufen könnte, das heißt, wenn er $A < 0$ wählen könnte. **W** Es gilt ja $\phi'(0) = 0$, falls $r = 1/2$ (siehe 2.1.1). Also $\phi'(0) < 0$, falls $r < 1/2$. Also, wegen Konkavität von ϕ , $\phi'(A) < 0$ für alle $A \geq 0$, falls $r < 1/2$. Also wird ϕ noch vergrößert, wenn A negativ gewählt wird statt $A \geq 0$.
- d. In den Fällen mit $1 \geq r > 1/2$ wäre Mike besser gestellt, wenn er die sichere Anlage leer verkaufen könnte, das heißt, wenn er $A > W$ wählen könnte. **F** In 2.1.4 haben wir gesehen, dass im Bereich $0 \leq A \leq W$ eine Investition $A < W$ optimal ist, falls $r = 3/4$ gilt. Wegen der Konkavität von ϕ ist die gleiche Investition noch immer optimal, wenn $A \geq W$ zugelassen wird.
- e. Im Fall $r = 3$ wäre Mike besser gestellt, wenn er die sichere Anlage leer verkaufen könnte. **W** In 2.1.2 haben wir gesehen, dass für $r \geq 1$ alles zu investieren optimal war. Im Fall $r = 1$ gilt gerade $\phi'(W) = 0$. Im Fall $r > 1$ gilt dann $\phi'(W) > 0$. Also, wegen Konkavität von ϕ , $\phi'(A) > 0$ für alle $A \leq W$, falls $r > 1$. Also wird ϕ noch vergrößert, wenn $A > W$ gewählt wird statt $A \leq W$.

2.2 Betrachten Sie eine Firma mit einer Technologie, die durch die Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = (x_1)^{1/4}(x_2)^{1/4}$ beschrieben ist, wobei x_1 und x_2 beliebige nicht-negative Inputmengen sind (d.h. Mengen aus $\mathbf{R}_+$). Nehmen Sie an, die Preise der Inputgüter sind $p_1 = p_2 = 2$. Nehmen Sie für die Aufgaben 2.2.1 bis 2.2.4 an, dass die Firma 3 Einheiten Output kostenminimierend herstellt.

2.2.1 (N) Angenommen, das Niveau von Input 1 kann kurzfristig frei gewählt werden, während das Niveau von Input 2 festliegt auf einem Niveau $\bar{x}_2 = 81$. Bestimmen Sie die Kosten der kurzfristigen Entscheidung der Firma. **2** Die

kurzfristige Produktionsfunktion ist $\bar{f}(x_1) = (x_1)^{1/4} \cdot 3$. Durch Umstellen der Gleichung $q = \bar{f}(x_1)$ finden wir die Inverse, nämlich $q = (x_1)^{1/4} \cdot 3$, also $q^4 = x_1 \cdot 3^4$, also $x_1 = q^4/81$. D.h. $(\bar{f})^{-1}(q) = q^4/81$. Also Kostenfunktion der kurzfristigen Produktion $C_{\bar{f}}(q) = p_1(\bar{f})^{-1}(q) = 2q^4/81$. Gefragt war $C_{\bar{f}}(3) = 2$.

2.2.2 (N) Bestimmen Sie die von der Firma langfristig eingesetzte Menge von x_1 . **9** Langfristig gilt für das optimale Inputbündel (x_1^*, x_2^*) die Bedingung erster Ordnung für den optimalen Faktoreinsatz, $GRTS_{12}(x_1^*, x_2^*) = -p_1/p_2$. Also $-x_2^*/x_1^* = -1$, also $x_1^* = x_2^*$.

Nun muss noch x_i^* ($i = 1, 2$) so groß gewählt werden, dass die gewünschte q -Isoquante erreicht wird, also $f(x_1^*, x_1^*) = q$ (wegen $x_1^* = x_2^*$). In unserem Fall $(x_1^*)^{1/2} = 3$, also $x_1^* = 9$.

2.2.3 (N) Bestimmen Sie die von der Firma langfristig eingesetzte Menge von x_2 . **9** Siehe Lösung der vorherigen Aufgabe.

2.2.4 (N) Bestimmen Sie die langfristigen Kosten der Firma. **36** $= p_1x_1^* + p_2x_2^*$

2.2.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Die Technologie der Firma hat wachsende Skalenerträge. **F** Die Produktionsfunktion hat die Cobb-Douglas-Form $f(x_1, x_2) = (x_1)^c(x_2)^d$ mit $c + d = 1/2 < 1$, also fallende Skalenerträge (siehe Vorlesung Kapitel 6).

b. Die Technologie der Firma hat fallende Skalenerträge. **W** Siehe Lösung der vorherigen Aufgabe.

c. Die langfristige Durchschnittskostenfunktion der Firma ist strikt wachsend in der Outputmenge. **W** Folgt aus fallenden Skalenerträgen (siehe Vorlesung Kapitel 7).

d. Die langfristige Durchschnittskostenfunktion der Firma ist strikt fallend in der Outputmenge. **F** Siehe Lösung der vorherigen Aufgabe.

e. Die langfristige Durchschnittskostenfunktion der Firma ist konstant in der Outputmenge. **F** Siehe Lösung der vorherigen Aufgabe.

2.3 Betrachten Sie eine Tauschökonomie mit zwei Gütern, 1 und 2, die in beliebigen nicht-negativen Mengen konsumiert werden können (d.h. Mengen aus $\mathbf{R}_+$). Es gibt 2 gleich große Gruppen von Konsumenten, die wir mit Typ-A-Konsumenten und Typ-B-Konsumenten bezeichnen. Jeder Konsument ist Preisnehmer. Die Präferenzen jedes Typ-A-Konsumenten werden durch die Nutzenfunktion $u^A(x_1^A, x_2^A) = x_1^A x_2^A + 8$ dargestellt, wobei x_i^A die Menge von Gut $i = 1, 2$ bezeichnet, die der Konsument konsumiert. Jeder Typ-A-Konsument hat die gleiche Anfangsausstattung, die mit $e^A = (e_1^A, e_2^A)$ bezeichnet wird, wobei $e_1^A > 0$ und $e_2^A > 0$ gilt. Die Präferenzen jedes Typ-B-Konsumenten werden durch die Nutzenfunktion $u^B(x_1^B, x_2^B) = 9x_1^B + 9x_2^B$ dargestellt, wobei x_i^B die Menge von Gut $i = 1, 2$ bezeichnet, die der Konsument konsumiert. Jeder Typ-B-Konsument hat die gleiche Anfangsausstattung, die mit $e^B = (e_1^B, e_2^B)$ bezeichnet wird, wobei $e_1^B > 0$ und $e_2^B > 0$ gilt. Ein Wettbewerbsgleichgewicht wird durch die Preise p_1^*, p_2^* von Gut 1 bzw. Gut 2 beschrieben, durch das von jedem Typ-A-Konsumenten konsumierte Güterbündel (x_1^{A*}, x_2^{A*}) sowie durch das von jedem

Typ- B -Konsumenten konsumierte Güterbündel, (x_1^{B*}, x_2^{B*}) .

Nehmen Sie für die Teilaufgaben 2.3.1 bis 2.3.4 folgende Werte an:

$e^A = (2, 4)$ und $e^B = (10, 4)$.

2.3.1 (N) Berechnen Sie x_1^{A*} . **3** Wir überlegen uns zunächst, welches Preisverhältnis p_1^*/p_2^* im Gleichgewicht gilt.

Probieren wir mal, ob $p_1^*/p_2^* > 1$ im Gleichgewicht auftreten kann. Dann würde gelten $x_1^{B*} = 0$ wegen perfekte-Substitute-Präferenzen. Dieses Konsumniveau der B -Konsumenten kann nur dann zu einem Gleichgewicht gehören, wenn der Markt für Gut 1 geräumt wird, d.h. wenn das Preisverhältnis p_1^*/p_2^* so ist, dass die B -Konsumenten die gesamte Erstausrüstung $e_1^A + e_1^B = 12$ konsumieren wollen, d.h. unter Benutzung der bekannten Cobb-Douglas-Nachfrage,

$$12 = x_1^{*A} = \frac{1}{2} \frac{p_1^* e_1^A + p_2^* e_2^A}{p_1^*}.$$

Das kann jedoch nicht sein, denn für die rechte Seite gilt

$$\frac{1}{2} \frac{p_1^* e_1^A + p_2^* e_2^A}{p_1^*} = \frac{1}{2} \left(e_1^A \frac{p_2^*}{p_1^*} + e_2^A \right) < \frac{1}{2} (e_1^A + e_2^A) = 3.$$

Also muss gelten $p_1^*/p_2^* \leq 1$.

Auf ähnliche Weise kann man sich überlegen, dass $p_1^*/p_2^* \geq 1$ gelten muss, also insgesamt $p_1^*/p_2^* = 1$.

Nun benutzen wir die bekannte Cobb-Douglas-Nachfrage und erhalten

$$x_1^{*A} = \frac{1}{2} \frac{p_1^* e_1^A + p_2^* e_2^A}{p_1^*} = 3.$$

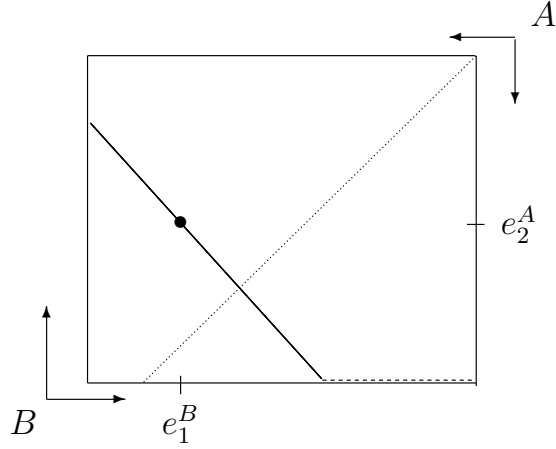
2.3.2 (N) Berechnen Sie x_2^{A*} . **3** $= \frac{1}{2} \frac{p_1^* e_1^A + p_2^* e_2^A}{p_2^*}$.

2.3.3 (N) Berechnen Sie x_1^{B*} . **9** Wegen Markträumung für Gut 1 gilt $x_1^{B*} = e_1^A + e_1^B - x_1^{*A} = 12 - 3 = 9$.

2.3.4 (N) Bestimmen Sie p_1^* für den Fall $p_2^* = 5$. **5** Wegen $p_1^*/p_2^* = 1$.

2.3.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Falls $e_1^A + e_1^B > e_2^A + e_2^B$ und $e_2^A > e_1^B$ gilt, dann gibt es ein Wettbewerbsgleichgewicht, in dem $x_2^{B*} = 0$ gilt. **F** Hier ist ein Beispiel einer Edgeworth-Box, so dass die angenommenen Ungleichungen erfüllt sind. Im Gleichgewicht sind die B -Konsumenten mindestens so gut gestellt wie mit der Erstausrüstung (die B -Indifferenzkurve durch die Erstausrüstung ist dargestellt). Deshalb kommen nur die Punkte auf der horizontalen gestrichelten Linie für ein Gleichgewicht mit $x_2^{B*} = 0$ in Frage. Alle diese Punkte sind aber Pareto-ineffizient, denn es gilt für diese Punkte $GRS_{12}^A < -1$ und $GRS_{12}^B = -1$ (d.h. die A -Indifferenzkurve ist steiler als die B -Indifferenzkurve). Ein ineffizienter Punkt kann kein Gleichgewicht sein (wegen erstem Wohlfahrtssatz).



b. Falls $e_1^A + e_1^B = e_2^A + e_2^B$ gilt, dann ist in jedem Wettbewerbsgleichgewicht $p_1^* = p_2^*$. **W**

Hier ist die Edgeworth-Box quadratisch. Wäre z.B. $p_1^* > p_2^*$, dann würden die B -Konsumenten nur Gut 2 konsumieren. Markträumung würde dann implizieren

$$e_1^A + e_1^B = x_1^{*A} = \frac{1}{2} \frac{p_1^* e_1^A + p_2^* e_2^A}{p_1^*} = \frac{1}{2} \left(e_1^A \frac{p_2^*}{p_1^*} + e_2^A \right) < \frac{1}{2} (e_1^A + e_2^A).$$

Beide Seiten verdoppeln liefert

$$2(e_1^A + e_1^B) < e_1^A + e_2^A.$$

Das können wir wegen $e_1^A + e_1^B = e_2^A + e_2^B$ auch schreiben als

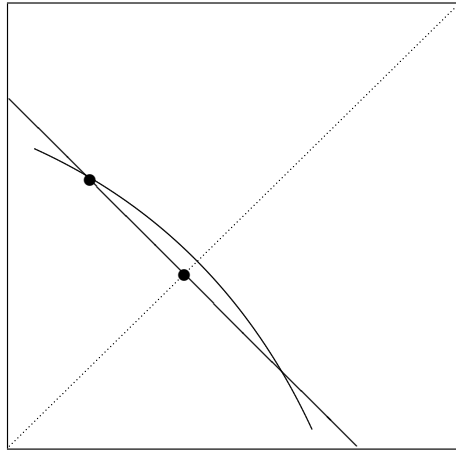
$$e_1^A + e_1^B + e_2^A + e_2^B < e_1^A + e_2^A.$$

Wegkürzen von Termen liefert

$$e_1^B + e_2^B < 0.$$

Also kann nicht $p_1^* > p_2^*$ gelten. Ähnlich sieht man, dass nicht $p_1^* < p_2^*$ gelten kann. Also $p_1^* = p_2^*$.

c. Falls $e_1^A \neq e_2^A$ und $e_1^A + e_1^B = e_2^A + e_2^B$ gilt, dann erhalten wir ein Wettbewerbsgleichgewicht, in dem jeder Typ- A -Konsument strikt besser gestellt ist als mit seiner Anfangsausstattung. **W** Aus der vorherigen Aufgabe wissen wir, dass die Budgetgerade die Steigung $-p_1^*/p_2^* = -1$ hat. Auf so einer Budgetgeraden durch den Erstaussstattungspunkt wählen die A -Konsumenten ein Bündel mit $x_1^* = x_2^*$; mit diesem Bündel sind sie strikt besser gestellt als in der Erstaussstattung. Unten ist die Edgeworth-Box mit der GG-Budgetgeraden, der A -Indifferenzkurve durch den Erstaussstattungspunkt und dem Gleichgewichtspunkt dargestellt.



d. Falls $e_1^A + e_1^B < e_2^A + e_2^B$ gilt, dann gibt es Pareto-effiziente Punkte, auf denen die Typ- B -Konsumenten nichts von Gut 1 konsumieren. **W** Jetzt haben wir eine Edgeworth-Box, die höher als breit ist. Dann sind an der linken Kante der Box, unterhalb der Stelle, wo $x_1^A = x_2^A$ gilt, die A -Indifferenzkurven steiler als die B -Indifferenzkurven, so dass wir hier Pareto-effiziente Punkte haben

e. Für beliebige Ausstattungen e^A und e^B ist jeder Punkt auf der Kontraktkurve Pareto-effizient. **W** Siehe Definition Kontraktkurve.